MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	Géologie externe — érosion, transport, dépôt

Consignes : Exploite le document fourni. Les réponses doivent faire appel au vocabulaire géologique précis.

Exercice 1 — L'érosion sur un versant ivoirien (6 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 1 pt · e) 1,5 pt

La coupe ci-dessous schématise un versant de la région de Man (Ouest montagneux de la Côte d'Ivoire). On observe trois zones numérotées ① ② ③.

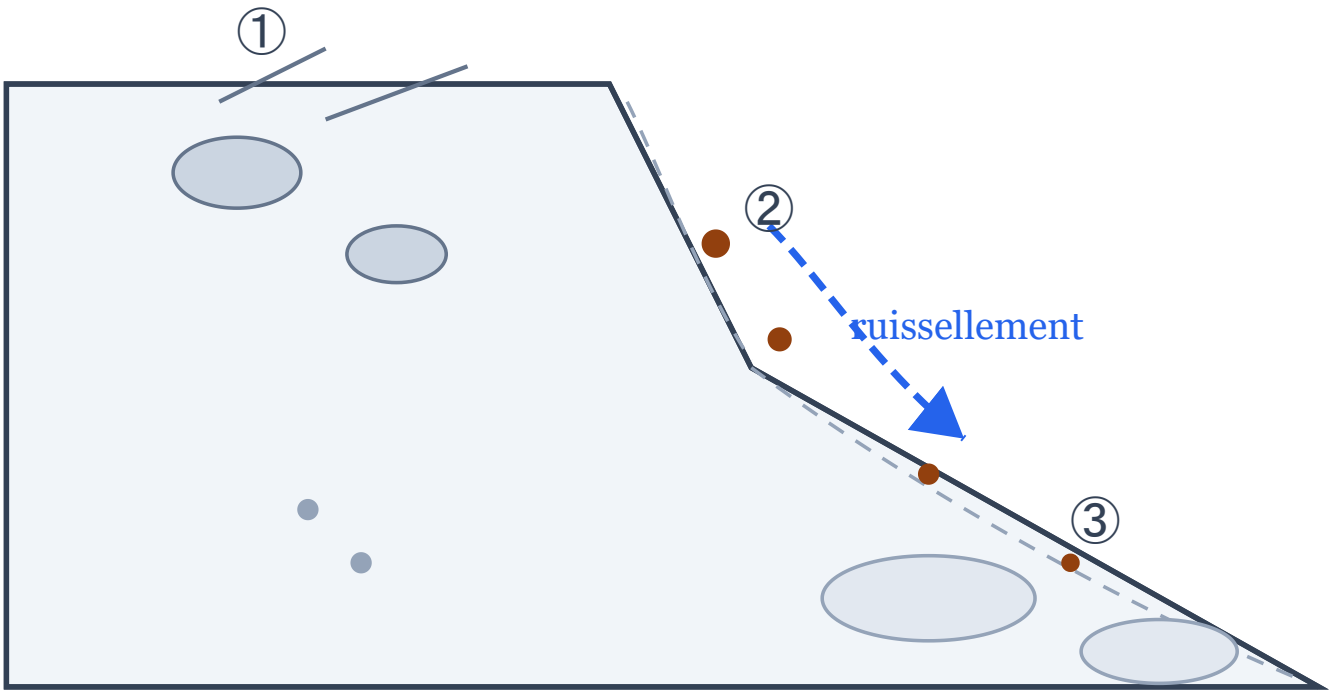
a. Nomme les phénomènes géologiques dominants dans chacune des zones ①, ② et ③.

b. Cite les deux agents principaux responsables de la dégradation des roches en zone ①.

c. Quel rôle joue l'eau de ruissellement dans le passage de la zone ① à la zone ③ ?

d. En zone ③, explique pourquoi les éléments les plus grossiers se déposent en premier.

e. En 3 à 4 lignes : explique pourquoi la déforestation aggrave l'érosion des sols dans cette région.



✓ CORRIGÉ

a) ① : **altération** (désagrégation de la roche sur place) et **arrachement**. ② : **transport** des débris le long de la pente. ③ : **dépôt (sédimentation)** au pied du versant.

b) Les deux agents : **l'eau** (pluie, humidité → hydrolyse, ruissellement) et **la température/le vivant** (variations thermiques, racines, activité microbienne) — accepter : eau + température, ou eau + êtres vivants.

c) L'eau de ruissellement **détache, entraîne et transporte** les particules depuis la zone d'altération jusqu'au pied du versant : c'est l'agent de liaison entre érosion et dépôt.

d) Au pied, la **pente s'aplanit → la vitesse de l'eau diminue → son énergie chute** : elle ne peut plus porter les éléments lourds, qui sédimentent d'abord (tri sédimentaire : les plus fins voyagent plus loin).

e) Sans arbres, plus de racines pour **retenir le sol** ni de couvert pour **freiner l'impact des gouttes de pluie** : le ruissellement accélère, décapant la couche fertile — érosion en nappes puis en ravines.

Exercice 2 — La fertilité des sols menacée (4 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt

En zone rurale de Korhogo, un planteur remarque que ses rendements diminuent chaque année sur une parcelle en pente qu'il cultive sans discontinuer.

a. Explique deux causes possibles de la baisse des rendements liées à l'érosion.

b. Propose deux techniques culturales qui permettraient de limiter l'érosion sur cette parcelle en pente.

c. Quel rôle joue l'humus dans la fertilité du sol ?

✓ CORRIGÉ

a) Deux causes : **l'export de la couche fertile (humus) par le ruissellement** sur la parcelle en pente ; **l'appauvrissement du sol** par les cultures successives sans jachère ni fumure (les racines et nutriments ne sont pas renouvelés).

b) Deux techniques : **cultures en courbes de niveau / en terrasses** (couper la pente), **paillage ou couverture végétale** du sol (freiner le ruissellement), **haies brise-ruissellement**, **jachère**. (2 attendues)

c) L'humus, issu de la décomposition des matières organiques, **nourrit les plantes (sels minéraux), retient l'eau et structure le sol** : c'est lui qui fait la fertilité — sa perte par érosion stérilise la parcelle.